Clinical Immunology
المناعة السريرية

LECTURE 6 · المحاضرة 6

الداء البطني وفقر الدم الخبيث وسكري النوع الأول
Celiac Disease, Pernicious Anemia & Type 1 Diabetes Mellitus

المرحلة الرابعة

Theory · نظري

LEC 6

Celiac Disease, Pernicious Anemia & Type 1 Diabetes Mellitus

الداء البطني وفقر الدم الخبيث وسكري النوع الأول

1 Celiac disease — الداء البطني (الداء الزلاقي)

EN **Celiac disease (CD)**, an **immune-mediated mucosal disorder** primarily affecting the **small intestine** in genetically susceptible individuals, is triggered by the ingestion of dietary **gluten**.

AR **الداء البطني (CD)** اضطراب مخاطي **متوسّط مناعيًا** يصيب أساسًا **الأمعاء الدقيقة** لدى الأفراد المستعدّين وراثيًا، ويُحفَّز بتناول **الغلوتين** الغذائي.

EN **Gluten** is the **alcohol-soluble protein** component of the cereals **wheat, rye and barley**. It is composed of 2 major protein fractions: **glutenin and gliadin**; most of the toxic activity exerted by gluten in CD is due to **gliadin**.

AR **الغلوتين** هو المكوّن البروتيني **الذائب في الكحول** في حبوب **القمح والشيلم (الجاودار) والشعير**، ويتكوّن من جزأين بروتينيين رئيسين: **الغلوتينين والغليادين**، ومعظم الفعل السام للغلوتين في الداء البطني يعود إلى **الغليادين**.

EN It is, also known as **celiac sprue, gluten-sensitive enteropathy, non-tropical sprue**, characterized by inflammation leading to injury to the mucosal lining of the small intestine, including **villous atrophy with crypt hyperplasia**, **intraepithelial lymphocytosis**, and subsequent **nutrient malabsorption**.

AR ويُعرف أيضًا بـ**الذرب البطني، واعتلال الأمعاء الحساس للغلوتين، والذرب غير الاستوائي**، ويتميّز بالتهاب يؤدي إلى أذية البطانة المخاطية للأمعاء الدقيقة، ومنها **ضمور الزغابات مع فرط تنسّج الخبايا، وكثرة اللمفاويات داخل الظهارة**، ثم سوء امتصاص المغذّيات.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

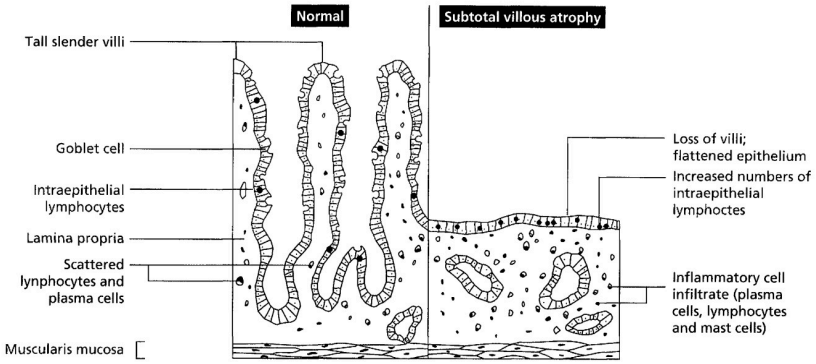


Figure 1. Normal mucosa vs subtotal villous atrophy

الشكل 1. المخاطية الطبيعية مقابل الضمور الزغابي شبه الكلي

Label (from the figure)	الترجمة
Normal: Tall slender villi, goblet cell, intraepithelial lymphocytes, lamina propria, scattered lymphocytes and plasma cells, muscularis mucosa	**الطبيعي: زغابات طويلة نحيلة، خلية كأسية، لمفاويات داخل الظهارة، الصفيحة المخصوصة، لمفاويات وخلايا بلازمية متناثرة، العضلية المخاطية**
Subtotal villous atrophy: Loss of villi; flattened epithelium; increased numbers of intraepithelial lymphocytes; inflammatory cell infiltrate (plasma cells, lymphocytes and mast cells)	**الضمور الزغابي شبه الكلي: فقدان الزغابات؛ ظهارة مسطّحة؛ زيادة اللمفاويات داخل الظهارة؛ ارتشاح خلايا التهابية (بلازمية ولمفاويات وبدينة)**

Etiology — السببيات

EN The disorder is a **multifactorial condition**, originating from the interplay of **genetic and environmental factors**. The necessary environmental trigger is **gluten**, timing of gluten introduction into the diet could play a role in pathogenesis, since initial exposure to wheat, barley, or rye **in the first 3 months of life or after the 7th months** proved to be related to an **increased risk** of CD.

AR هذا الاضطراب **متعدّد العوامل** ينشأ من تداخل **العوامل الوراثية والبيئية**. والمحفّز البيئي الضروري هو **الغلوتين**، وقد يؤدي توقيت إدخاله إلى الغذاء دورًا في الإمراضية، إذ ثبت أن التعرّض الأول للقمح أو الشعير أو الشيلم **في الأشهر الثلاثة الأولى من العمر أو بعد الشهر السابع** يرتبط **بزيادة خطر** الداء البطني.

EN **Breast-feeding** could have a **protective effect**, since introduction of gluten to the infant's diet when infant is still at the age of being breastfed has markedly reduced the risk of celiac disease.

AR قد يكون **للرضاعة الطبيعية أثر وقائي**، إذ إن إدخال الغلوتين إلى غذاء الرضيع وهو ما زال في سن الرضاعة يقلّل خطر الداء البطني بوضوح.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN While, the **genetic predisposition** has been identified in the **major histocompatibility complex region on chromosome 6p21**, with **over 90%** of CD patients expressing human leukocyte antigens **HLA DQ2** and the remaining celiac patients express **DQ8**.

AR أما **الاستعداد الوراثي** فقد حُدِّد في **منطقة معقّد التوافق النسيجي الكبير على الصبغي 6p21**، إذ يعبّر **أكثر من 90%** من المرضى عن HLA DQ2 ويعبّر الباقون عن DQ8.

EN Some **infectious agents** could increase the risk of celiac disease, like repeated infection with **rotavirus**, the most common cause of childhood gastroenteritis, represent an independent risk factor for celiac disease in genetically susceptible individuals. Some **drugs** can have a role in enhancing a person's susceptibility to gluten, a course of **interferon alfa** could activate celiac disease in predisposed people.

AR قد تزيد بعض **العوامل المعدية** خطر الداء البطني، مثل العدوى المتكرّرة بـ**الفيروس العجلي (روتا)**، أشيع أسباب التهاب المعدة والأمعاء عند الأطفال، وهو عامل خطر مستقل لدى المستعدّين وراثيًا. وقد تؤدّي بعض **الأدوية** دورًا في زيادة الحساسية للغلوتين، فقد يُنشّط مقرّر من **إنترفيرون ألفا** الداء البطني لدى المستعدّين.

Clinical features — المظاهر السريرية

EN The clinical manifestations of CD vary markedly with the **age** of the patient, the **duration and extent** of disease, and the presence of **extraintestinal pathology**. Depending on the features at the time of presentation, together with the histologic and immunologic abnormalities at the time of diagnosis, CD can be subdivided into the following clinical forms.

AR تختلف المظاهر السريرية للداء البطني كثيرًا بحسب **عمر** المريض و**مدة المرض ومداه** ووجود **إمراضية خارج معوية**. وبحسب المظاهر عند التقديم، مع الشذوذات النسيجية والمناعية عند التشخيص، يُقسم إلى الأشكال السريرية الآتية:

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

1

EN **1. Classical (typical) form:** present characteristically between **6 and 24 months** of age. Symptoms begin at various times after the introduction of weaning foods containing gluten. Infants and young children typically present with **chronic diarrhea, anorexia, abdominal distension, abdominal pain, poor weight gain or weight loss and vomiting**. Malnutrition can be severe if the diagnosis is delayed. Behavioral changes are common and include **irritability**.

AR **1. الشكل التقليدي (النموذجي):** يظهر نموذجيًا بين عمر **6 و24 شهرًا**، وتبدأ الأعراض في أوقات مختلفة بعد إدخال أغذية الفطام الحاوية للغلوتين. ويأتي الرضّع والأطفال الصغار عادةً **بإسهال مزمن وفقدان شهية وانتفاخ البطن وألم بطني وضعف زيادة الوزن أو نقصه وتقيؤ.** وقد يكون سوء التغذية شديدًا إذا تأخّر التشخيص، وتغيّرات السلوك شائعة ومنها **سرعة الانفعال.**

2

EN **2. Atypical forms:** An increasing number of patients, especially at an **older age**, are being diagnosed with CD **without having typical gastrointestinal manifestations** but there are various **extraintestinal manifestations** present such as **dermatitis herpetiformis, anemia, osteoporosis, autoimmune hepatitis, dental enamel defects, recurrent aphthous stomatitis, epilepsy, and neuropathy**. Serology for CD is positive and bioptic findings confirm the diagnosis.

AR **2. الأشكال غير النموذجية:** يُشخَّص عدد متزايد من المرضى، ولا سيما **الأكبر سنًا**، **دون مظاهر معدية معوية نموذجية**، لكن مع **مظاهر خارج معوية** متنوعة مثل **التهاب الجلد الحلئي الشكل، وفقر الدم، وهشاشة العظام، والتهاب الكبد المناعي الذاتي، وعيوب مينا الأسنان، والتهاب الفم القلاعي المتكرّر، والصرع، واعتلال الأعصاب.** والفحوص المصلية موجبة ونتائج الخزعة تؤكّد التشخيص.

3

EN **3. Silent form:** Silent celiac disease patients are those who are **asymptomatic but small intestinal biopsy show villous atrophy**. Silent cases are detected by **population screening** and screening of **first degree relatives** of celiac disease, **10%** of whom are found to have CD. Serological tests are positive in them.

AR **3. الشكل الصامت:** مرضى بلا أعراض **لكن خزعة الأمعاء الدقيقة تُظهر ضمور الزغابات.** وتُكشف الحالات الصامتة **بتحرّي السكان** وتحرّي **أقارب الدرجة الأولى** للمرضى، ويوجد الداء لدى **10%** منهم، والفحوص المصلية موجبة لديهم.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

4

EN **4. Latent form:** Latent (or "potential") form is **asymptomatic** patients, with a **normal or minimally abnormal mucosa**. These individuals have a **genetic susceptibility** to CD and may also have **positive autoimmune serology**.

AR **4. الشكل الكامن:** الشكل الكامن (أو «المحتمل») لمرضى **بلا أعراض** مع **مخاطية طبيعية أو شاذة بالحد الأدنى**، ولديهم **استعداد وراثي** وقد تكون **فحوصهم المصلية المناعية الذاتية موجبة**.

Clinical forms at a glance الأشكال السريرية باختصار

Form	Symptoms	Mucosa / serology	الترجمة
Classical	Typical GI (6–24 months)	Villous atrophy	**التقليدي:** أعراض هضمية نموذجية (6–24 شهرًا)
Atypical	Extraintestinal	Serology +, biopsy confirms	**غير النموذجي:** مظاهر خارج معوية؛ مصل موجب والخزعة تؤكّد
Silent	Asymptomatic	Villous atrophy; serology +	**الصامت:** بلا أعراض؛ ضمور زغابات ومصل موجب
Latent	Asymptomatic	Normal or minimally abnormal; may be serology +	**الكامن:** بلا أعراض؛ مخاطية طبيعية أو شبه طبيعية

EN **Refractory celiac disease (RCD)** is defined by persistent or recurrent malabsorptive symptoms and villous atrophy **despite strict adherence to a gluten-free diet (GFD) for at least 6–12 months** in the absence of other causes of non-responsive treated celiac disease and overt malignancy

AR **الداء البطني المعنّد (RCD)** يُعرَّف باستمرار أعراض سوء الامتصاص وضمور الزغابات أو تكرّرها **رغم الالتزام الصارم بالحمية الخالية من الغلوتين 6–12 شهرًا على الأقل**، مع غياب أسباب أخرى لعدم الاستجابة أو خباثة صريحة.

EN Celiac disease prevalence is increased in at-risk conditions such as **family history** of celiac disease, **autoimmune diseases**, especially **type1diabetes (T1D) and thyroiditis**, **IgA deficiency**, and some **genetic syndromes**.

AR يزداد انتشار الداء البطني في الحالات المعرّضة للخطر مثل **التاريخ العائلي**، و**أمراض المناعة الذاتية** ولا سيما **سكري النوع الأول والتهاب الدرقية**، و**عوز IgA**، وبعض **المتلازمات الوراثية**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Immunopathogensis
الإمراضية المناعية

EN Celiac patients present with a complex immunological reaction to ingested gluten encompassing **both innate and adaptive immunity** and leading to **progressive inflammation** and severe destruction of the mucosal lining of the small bowel.

AR يُظهر مرضى الداء البطني تفاعلًا مناعيًا معقّدًا مع الغلوتين المتناول يشمل **المناعة الفطرية والتكيّفية معًا**، ويؤدي إلى **التهاب متفاقم** وتدمير شديد لبطانة الأمعاء الدقيقة المخاطية.

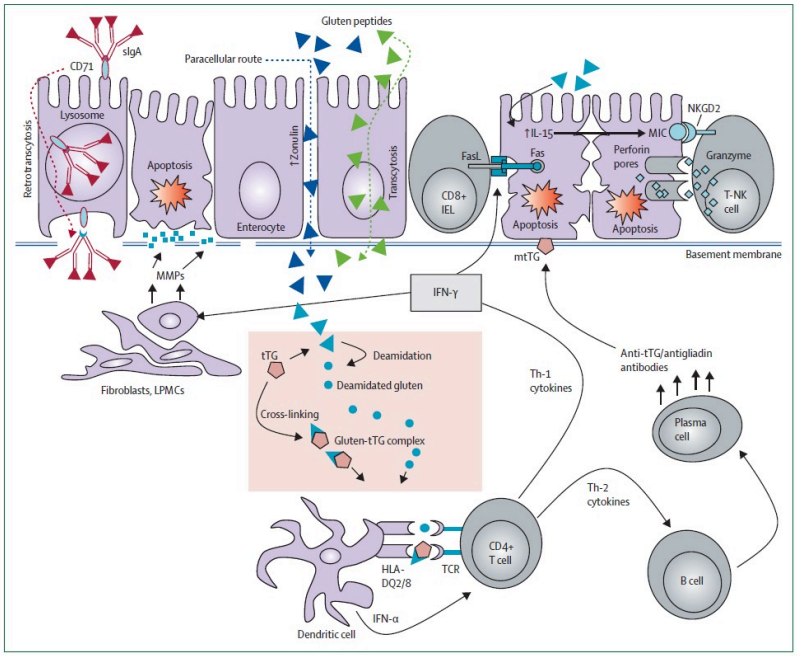


Figure 2. Mechanisms of mucosal damage in celiac disease

الشكل 2. آليات الأذية المخاطية في الداء البطني

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Diagnosis
التشخيص

5

EN **1. Small intestine biopsy:** The most relevant feature of the disease was histological change, and **histology became the gold standard** for diagnosis. The diagnosis required **three small bowel biopsies** — the first during the **gluten containing diet**, which had to show **"flat" mucosa**; the second, during **gluten free diet** which showed **improvement** in villous structure, and the third, at **gluten challenge 2 years later** which had to show **histological relapse**.

AR **1. خزعة الأمعاء الدقيقة:** كانت التغيّرات النسيجية أهم سمات المرض، فأصبح **الفحص النسيجي** **المعيار الذهبي** للتشخيص. وكان التشخيص يتطلّب **ثلاث خزعات من الأمعاء الدقيقة**: الأولى أثناء **الحمية الحاوية للغلوتين** ويجب أن تُظهر **مخاطية «مسطّحة»**؛ والثانية أثناء **الحمية الخالية من الغلوتين** وتُظهر **تحسّن** بنية الزغابات؛ والثالثة عند **إعادة تحدّي الغلوتين بعد سنتين** ويجب أن تُظهر **انتكاسًا نسيجيًا**.

Marsh-Oberhuber classification (Marsh 0 to Marsh 4) **تصنيف مارش-أوبرهوبر (مارش 0 إلى مارش 4)**

Marsh type	Lesion	الترجمة
Type 0	Normal stage of the small bowel mucosa.	**النوع 0**: المرحلة الطبيعية لمخاطية الأمعاء الدقيقة.
Type 1 (infiltrative)	Normal mucosal architecture; villous epithelium infiltrated by small, non mitotic intraepithelial lymphocytes; characteristically in first-degree relatives of children with CD.	**النوع 1 (الارتشاحي)**: بنية مخاطية طبيعية؛ ظهارة الزغابات مرتشحة بلمفاويات صغيرة غير منقسمة داخل الظهارة؛ نموذجي لدى أقارب الدرجة الأولى للأطفال المصابين.
Type 2 (hyperplastic)	A type 1 lesion with enlarged crypts.	**النوع 2 (فرط التنسّج)**: آفة النوع 1 مع خبايا متضخّمة.
Type 3 (destructive)	Typical flat mucosa: 3a partial, 3b subtotal, 3c total villous atrophy.	**النوع 3 (التدميري)**: المخاطية المسطّحة النموذجية: 3a ضمور جزئي، 3b شبه كلي، 3c كلي.
Type 4 (hypoplastic)	Total villous atrophy with crypt hypoplasia; irreversible; unresponsive to gluten withdrawal — refractory CD.	**النوع 4 (نقص التنسّج)**: ضمور زغابي كلي مع نقص تنسّج الخبايا؛ غير عكوس ولا يستجيب لسحب الغلوتين — الداء المعنّد.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

6

EN **2. Serology tests:** Serologic testing is primarily used to identify symptomatic or at-risk individuals who need to undergo biopsy. Because of their **high sensitivity and specificity**, serologic tests are excellent for **screening asymptomatic at-risk individuals**; they also can be used for **monitoring dietary compliance**.

AR **2. الفحوص المصلية:** تُستخدم أساسًا لتحديد الأفراد ذوي الأعراض أو المعرّضين للخطر الذين يحتاجون الخزعة. ولحساسيتها ونوعيتها العاليتين فهي ممتازة لتحرّي المعرّضين للخطر بلا أعراض، ويمكن استخدامها أيضًا لمراقبة الالتزام بالحمية.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

1. **Anti-gliadin antibodies (AGA)** are **not specific** for CD as they are also found in healthy individuals and patients with other GI diseases such as gastritis, gastroenteritis and irritable bowel syndrome, **except in children younger than 2 years** of age, in whom AGA measure is more sensitive test. **IgG-AGA is very sensitive but less specific**, and **IgA-AGA is less sensitive but more specific**. Their use in combination can give results of a high detection rate. Currently **ELISA** is the most used method.

أضداد الغليادين (AGA) غير نوعية للداء البطني لوجودها لدى أصحاء ومرضى أمراض هضمية أخرى كالتهاب المعدة والتهاب المعدة والأمعاء والقولون العصبي، **إلا عند الأطفال دون سنتين** فهي أكثر حساسية لديهم. **IgG-AGA حساسة جدًا لكنها أقل نوعية**، و**IgA-AGA أقل حساسية لكنها أكثر نوعية**، واستخدامهما معًا يعطي معدّل كشف عاليًا. و**ELISA** الطريقة الأكثر استخدامًا حاليًا.

2. **Anti-endomysial antibodies (EMAs)** are used as the **"gold standard" for CD screening** because of their high sensitivity and specificity. Developed in the early 1980s as part of "a celiac panel" with AGA IgG and IgA. IgA-EMA and IgG-EMA are measured by **indirect immunofluorescence**, using tissue sections from either **monkey esophagus or human umbilical cord**. Major drawbacks are **false negatives in young children**, and in the hands of an inexperienced laboratory because of the **subjective nature** of the test. Also **IgA-EMA give false negative in patients with IgA deficiency**.

أضداد البطانة العضلية (EMA) تُعدّ **«المعيار الذهبي» لتحرّي الداء البطني** لحساسيتها ونوعيتها العاليتين. طُوّرت في أوائل الثمانينيات ضمن «لوحة الداء البطني» مع AGA. وتُقاس IgA-EMA وIgG-EMA **بالتألّق المناعي غير المباشر** على مقاطع من **مريء القرد أو الحبل السري البشري**. وأبرز عيوبها **النتائج السالبة الكاذبة عند الأطفال الصغار**، وفي المختبرات قليلة الخبرة بسبب **طبيعتها الذاتية**، كما أن **IgA-EMA تعطي سلبًا كاذبًا لدى مرضى عوز IgA**.

3. **Anti-tissue transglutaminase (tTG)** antibodies are **more specific**, have shown to be **correlated with mucosal damage** and are used widely in CD screening. IgG-tTG and IgA-tTG were used in combination as a screening test to assess IgA deficiency. **ELISA** is the most used method. It represents an improvement over the antiendomysial antibody assay because it is **inexpensive, rapid and easy to perform**.

أضداد **ناقلة الغلوتامين النسيجية (tTG) أكثر نوعية**، وثبت **ارتباطها بأذية المخاطية**، وتُستخدم كثيرًا في التحرّي. واستُخدمت IgG-tTG وIgA-tTG معًا فحصًا تحرّيًا لتقييم عوز IgA. و**ELISA** الطريقة الأكثر استخدامًا، وهي تحسين على مقايسة EMA لأنها **رخيصة وسريعة وسهلة الإجراء**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

1 **Anti-reticuline antibody** is best detected by **indirect immunofluorescence** using unfixed cryostat sections of **rat liver and kidney**. **IgA class** reticulin antibodies react with connective tissue fibers and are found in **60%** of celiac disease patients. **IgG class** are occasionally found in other disease states, especially **bullous dermatoses** and in some normal subjects.

ضد الريتيكولين يُكشف أفضل بـ**التألّق المناعي غير المباشر** على مقاطع مجمّدة غير مثبّتة من **كبد الجرذ وكليته**. وأضداد الريتيكولين من **صنف IgA** تتفاعل مع ألياف النسيج الضام وتوجد لدى **60%** من المرضى، أما **صنف IgG** فيوجد أحيانًا في أمراض أخرى، ولا سيما **الجلادات الفقاعية**، ولدى بعض الأصحاء.

Celiac serology at a glance **الفحوص المصلية باختصار**

Antibody	Key point	Method	الترجمة
AGA	Not specific (except < 2 years); IgG sensitive, IgA specific	ELISA	**AGA**: غير نوعي (إلا دون سنتين)؛ IgG حساس وIgA نوعي — ELISA
EMA	Gold standard for screening; false negative in young children and IgA deficiency	Indirect IF (monkey esophagus / umbilical cord)	**EMA**: المعيار الذهبي للتحرّي؛ سلب كاذب عند الصغار وعوز IgA — تألّق مناعي غير مباشر
tTG	More specific; correlates with mucosal damage; cheap, rapid, easy	ELISA	**tTG**: أكثر نوعية؛ يرتبط بأذية المخاطية؛ رخيص وسريع — ELISA
Anti-reticulin	IgA in 60% of CD	Indirect IF (rat liver and kidney)	**ضد الريتيكولين**: IgA لدى 60% — تألّق مناعي غير مباشر

7 EN **3. Genetic testing:** Up to **95%** of patients with celiac disease are positive for **HLA-DQ2**, and most of the remaining patients are positive for **HLA-DQ8**. However, these alleles are also found in **40% of the general population**. Although HLA-DQ2 and HLA-DQ8 are **necessary** in the disease process, they alone are **not sufficient** for celiac disease to develop. HLA testing has a **high negative predictive value** and can be useful in certain situations, such as when a diagnosis is unclear, when serologic testing or biopsy is performed in patients on a gluten-free diet, or in determining which family members to screen for celiac disease.

AR **3. الفحص الوراثي:** ما يصل إلى 95% من المرضى موجبون لـHLA-DQ2، ومعظم الباقين موجبون لـHLA-DQ8. لكن هذه الأليلات توجد أيضًا لدى **40% من عامة السكان**. ومع أن HLA-DQ2 وDQ8 **ضروريان** في عملية المرض، فإنهما وحدهما **غير كافيين** لنشوئه. ولفحص HLA **قيمة تنبّؤية سلبية عالية**، ويفيد في حالات منها: عدم وضوح التشخيص، أو إجراء الفحص المصلي أو الخزعة لمرضى على حمية خالية من الغلوتين، أو تحديد أفراد العائلة الواجب تحرّيهم.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

BIOS note ملاحظة BIOS

The etiology section says "over 90%" express HLA-DQ2, while the genetic testing section says "up to 95%"; both are kept as written.

ورد في قسم السببيات «أكثر من 90%» يعبّرون عن HLA-DQ2، وفي قسم الفحص الوراثي «ما يصل إلى 95%»؛ وأبقينا الرقمين كما وردا.

2 Pernicious Anemia فقر الدم الخبيث

EN **Pernicious anemia (PA)** is a **megaloblastic anemia** caused by a deficiency of **vitamin B_{12}** resulting from **malabsorption**. Impaired absorption is the result of **defective intrinsic factor (IF) secretion**. This is due to **atrophy of the gastric mucosa** caused by **autoimmune reactions to gastric parietal cells** and their products.

AR **فقر الدم الخبيث (PA)** فقر دم **ضخم الأرومات** ناتج عن عوز **فيتامين B_{12}** بسبب **سوء الامتصاص**. وضعف الامتصاص ناتج عن **خلل إفراز العامل الداخلي (IF)**، بسبب **ضمور المخاطية المعدية** الناتج عن **تفاعلات مناعية ذاتية ضد الخلايا الجدارية المعدية** ومنتجاتها.

EN Virtually all patients will have **gastric parietal cells antibody** targeting antigens in the **secretory canaliculi**, which are the intracellular channels carrying hydrochloric acid into the gastric lumen and its major target is the **α subunit of the proton pump (H^+, K^+, ATPase)**, an enzyme composed of two transmembrane components, the α and β subunits.

AR لدى جميع المرضى تقريباً **أضداد الخلايا الجدارية المعدية** التي تستهدف مستضدات في **القُنيّات الإفرازية**، وهي القنوات داخل الخلوية الناقلة لحمض الهيدروكلوريك إلى تجويف المعدة، وهدفها الرئيس **الوحدة الفرعية α لمضخّة البروتون (H^+/K^+-ATPase)**، وهو إنزيم من مكوّنين عابرين للغشاء: الوحدتين α وβ.

There are at least two types of antibody against intrinsic factor يوجد نوعان على الأقل من الأضداد ضد العامل الداخلي

Antibody against IF	Target	Frequency	الترجمة
Blocking	The combining site for vitamin B_{12} on IF	Most patients (over 70%)	**الحاجب**: موقع ارتباط B_{12} على IF — معظم المرضى (أكثر من 70%)
Binding	Other epitopes on IF (free or complexed to B_{12})	Some 60%	**الرابط**: حواتم أخرى على IF (حرّ أو مرتبط بـB_{12}) — نحو 60%

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

During digestion of foods containing B_{12}, the B_{12} becomes attached to intrinsic factor, produced by parietal cells that line the stomach.

أثناء هضم الأغذية الحاوية لـB_{12} يرتبط الفيتامين بـ**العامل الداخلي** الذي تنتجه **الخلايا الجدارية** المبطّنة للمعدة.

→

The B_{12}–intrinsic factor complex then enters the intestine, where the vitamin is absorbed into the bloodstream.

يدخل **معقّد B_{12}–العامل الداخلي** الأمعاء حيث يُمتص الفيتامين إلى مجرى الدم.

→ **In fact, B_{12} can only be absorbed when it is attached to intrinsic factor.**

في الحقيقة **لا يُمتص B_{12} إلا عندما يرتبط بالعامل الداخلي.**

EN In pernicious anemia, the parietal cells **stop producing intrinsic factor**. The intestine is then completely unable to absorb B_{12}. So, the vitamin passes out of the body as waste. Although the body has **significant amounts of stored B_{12}**, this will eventually be used up. At this point, the symptoms of pernicious anemia will develop.

AR في فقر الدم الخبيث **تتوقّف الخلايا الجدارية عن إنتاج العامل الداخلي**، فتعجز الأمعاء كليًا عن امتصاص B_{12} ويخرج الفيتامين فضلات. ومع أن للجسم **مخزونًا كبيرًا من B_{12}** فإنه يُستهلك في النهاية، وعندها تظهر الأعراض.

EN Pernicious anemia occurs in **equal numbers in both men and women**. Most patients are **older, usually over 60 years**. Occasionally, a child will have an **inherited condition** that results in defective intrinsic factor.

AR يحدث فقر الدم الخبيث **بأعداد متساوية لدى الرجال والنساء**، ومعظم المرضى **كبار في السن، عادةً فوق 60 عامًا.** وأحيانًا يكون لدى طفل **حالة وراثية** تسبّب خلل العامل الداخلي.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Causes — الأسباب

EN Intrinsic factor is produced by specialized cells within the stomach called **parietal cells**. When these parietal cells **shrink in size (atrophy)**, they produce less intrinsic factor. Eventually, the parietal cells stop functioning altogether. Other important products of parietal cells are also lessened, including **stomach acid**, and an **enzyme involved in the digestion of proteins**.

AR يُنتج العامل الداخلي خلايا متخصصة في المعدة تُسمّى **الخلايا الجدارية**، وعندما **تضمر**، يقل إنتاجه، ثم تتوقّف الخلايا عن العمل كليًا. وتقل أيضًا منتجاتها المهمة الأخرى ومنها **حمض المعدة وإنزيم يشارك في هضم البروتينات**.

EN Other conditions that interfere with either the production of intrinsic factor, or the body's use of B_{12}, include:

AR حالات أخرى تتداخل مع إنتاج العامل الداخلي أو استخدام الجسم لـB_{12}:

1. conditions that require **surgical removal of the stomach**, or **poisonings with corrosive substances** which destroy the lining of the stomach.
   حالات تستدعي **الاستئصال الجراحي للمعدة**، أو **التسمّم بمواد أكّالة** تدمّر بطانة المعدة.
2. Certain **structural defects of the intestinal system** can result in an **overgrowth of normal bacteria**. These bacteria then absorb B_{12} themselves, for use in their own growth.
   بعض **العيوب البنيوية في الجهاز المعوي** قد تؤدي إلى **فرط نمو البكتيريا الطبيعية** التي تمتص B_{12} لنموها.
3. **Intestinal worms** (especially one called **fish tapeworm**) may also use B_{12}, resulting in anemia.
   الديدان المعوية (ولا سيما **الشريطية السمكية**) قد تستهلك B_{12} فيحدث فقر الدم.
4. Various conditions that affect the part of the intestine (**the ileum**), from which B_{12} is absorbed: **tropical sprue, Crohn's disease, tuberculosis**.
   حالات مختلفة تصيب جزء الأمعاء الذي يُمتص منه B_{12} (**اللفائفي**): **الذرب الاستوائي وداء كرون والسل**.

Symptoms — الأعراض

EN Symptoms of pernicious anemia and decreased B_{12} affect **three systems** of the body

AR تصيب أعراض فقر الدم الخبيث ونقص B_{12} **ثلاثة أجهزة** في الجسم:

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

1

EN **The hematopoietic system** is harmed because B_{12} is required for the proper formation of red blood cells. Without B_{12}, red blood cell production is greatly reduced. Those red blood cells that are produced are **abnormally large** and abnormal in shape. Decreased numbers (anemia) result in **fatigue, dizziness, ringing in the ears, pale or yellowish skin, fast heart rate, enlarged heart with an abnormal heart sound (murmur)**, and **chest pain**.

AR **الجهاز المكوّن للدم** يتضرّر لأن B_{12} ضروري لتكوين الكريات الحمر السليم، ومن دونه ينخفض إنتاجها كثيرًا، والكريات المنتجة **كبيرة على نحو شاذ** وشاذة الشكل. ويؤدي نقص عددها (فقر الدم) إلى **التعب والدوار وطنين الأذنين وشحوب الجلد أو اصفراره وتسرّع القلب وتضخّمه مع صوت قلبي شاذ (لغط)** و**ألم الصدر**.

2

EN **The gastrointestinal system** include a **sore and brightly red tongue**, loss of appetite, weight loss, diarrhea, and abdominal cramping.

AR **الجهاز الهضمي**: **لسان مؤلم شديد الاحمرار**، وفقدان الشهية، ونقص الوزن، والإسهال، والمغص البطني.

3

EN **The nervous system** is severely affected when pernicious anemia goes untreated. Symptoms include **numbness, tingling, or burning** in the arms, legs, hands, and feet; muscle weakness; difficulty and **loss of balance** while walking; changes in reflexes; irritability, confusion, and depression.

AR **الجهاز العصبي** يتأثّر بشدة إذا لم يُعالَج المرض، ومن أعراضه **الخدر والوخز أو الحرقة** في الذراعين والساقين واليدين والقدمين، وضعف العضلات، وصعوبة المشي و**فقدان التوازن**، وتغيّر المنعكسات، وسرعة الانفعال والتشوّش والاكتئاب.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Diagnosis — التشخيص

EN Tests that may be used to diagnosis pernicious anemia include

AR الفحوص التي قد تُستخدم لتشخيص فقر الدم الخبيث:

1. **Blood smear** reveals abnormally large red blood cells.
   المسحة الدموية تُظهر كريات حمر كبيرة على نحو شاذ.
2. **White blood cells and platelet counts** may also be decreased in number.
   عدد الكريات البيض والصفائح قد ينخفض أيضًا.
3. **Reticulocyte count** will be low in number.
   عدد الشبكيات منخفض.
4. **Serum vitamin B_{12}** level will be low.
   مستوى فيتامين B_{12} في المصل منخفض.

EN **Schilling test:** a patient is given **radioactive B_{12}** under two different sets of conditions: **once alone**, and **once attached to intrinsic factor**. Normally, large amounts of B_{12} are absorbed through the intestine, then circulate through the blood, and enter the kidneys, where a certain amount of B_{12} is then passed out in the urine. When a patient has pernicious anemia, the dose of B_{12} given by itself will **not be absorbed**, so it will not pass into the urine; therefore levels of B_{12} in the urine will be **low**. When the B_{12} is given **along with intrinsic factor**, the intestine is able to absorb the vitamin; urine levels of B_{12} will therefore be **higher**.

AR **اختبار شيلنغ:** يُعطى المريض B_{12} **مشعًا** في ظرفين: **مرة وحده** و**مرة مرتبطًا بالعامل الداخلي**. طبيعيًا تُمتص كميات كبيرة من B_{12} عبر الأمعاء وتدور في الدم وتدخل الكليتين فتُطرح كمية منه في البول. وفي فقر الدم الخبيث **لا تُمتص** الجرعة المعطاة وحدها فلا تصل البول، فيكون مستوى B_{12} البولي **منخفضًا**؛ أما عند إعطائه **مع العامل الداخلي** فتستطيع الأمعاء امتصاصه فيكون مستواه البولي **أعلى**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Immunology**, specifically **anti-parietal cell antibody (APCA)** and **intrinsic factor antibody (IFA)**. APCAs bind to the **alpha- and beta-subunits** of the membrane-bound H^+/K^+-ATPase. In contrast, IFAs bind directly to intrinsic factor, **blocking its ability to bind vitamin B_{12}** and can be detected by means of **immunofluorescence, ELISA — currently the most commonly used method**, and radioimmunoprecipitation assay (RIA).

AR **الفحوص المناعية**، وتحديدًا **ضد الخلايا الجدارية (APCA)** و**ضد العامل الداخلي (IFA)**. ترتبط APCA بـ**الوحدتين α وβ** لمضخّة H^+/K^+-ATPase الغشائية، بينما ترتبط IFA مباشرةً بالعامل الداخلي **فتحجب قدرته على ربط B_{12}**، وتُكشف بـ**التألّق المناعي وELISA — الأكثر استخدامًا حاليًا** والمقايسة المناعية الإشعاعية بالترسيب (RIA).

APCA can be found in 85-90% of patients with PA. Their presence is **not sufficient for diagnosis**, because they are **not specific** for PA as they are also found in the circulation of individuals with other diseases. APCA are more prevalent in the serum of patients with **T1D, autoimmune thyroid diseases, vitiligo, celiac disease**. So that **a combination of PCA and IFA testing** was the optimal strategy for the evaluation of patients with suspected PA.

توجد APCA لدى 85–90% من المرضى، لكن وجودها **غير كاف للتشخيص** لأنها **غير نوعية**، إذ توجد في أمراض أخرى، وأكثر انتشارًا لدى مرضى **سكري النوع الأول وأمراض الدرقية المناعية الذاتية والبهاق والداء البطني**. لذا فإن **الجمع بين فحص PCA وIFA** هو الاستراتيجية المثلى لتقييم المشتبه بإصابتهم.

3 Diabetes mellitus داء السكري

EN Diabetes is a state of **high blood sugar (hyperglycemia)** in which different mechanisms lead to **deficiency of insulin and/ or impaired insulin action** and persistent hyperglycemia and is classified into:

AR السكري حالة **ارتفاع سكر الدم** تؤدي فيها آليات مختلفة إلى **نقص الإنسولين و/أو ضعف عمله** وارتفاع مستمر للسكر، ويُصنّف إلى:

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

1. **Insulin-dependent diabetes mellitus (IDDM)** or **type1**.
السكري المعتمد على الإنسولين (IDDM) أو النوع الأول.
2. **Non-insulin-dependent diabetes mellitus (NIDDM)** or **type 2**.
السكري غير المعتمد على الإنسولين (NIDDM) أو النوع الثاني.
3. **Gestational diabetes mellitus.**
سكري الحمل.

Type 1 diabetes mellitus
داء السكري من النوع الأول

EN **Type 1 diabetes mellitus (T1DM)** is a major clinical problem in both children and adults. It is an **organ-specific autoimmune disease** represents **10-15% of all diabetes**.

AR سكري النوع الأول (T1DM) مشكلة سريرية كبرى لدى الأطفال والبالغين، وهو **مرض مناعي ذاتي** خاص بعضو يمثّل 10–15% من حالات السكري كلها.

EN Healthy human **islets of Langerhans** are composed of a core of some **80% β cells** (making the glucose-regulating hormone **insulin**), with a mantle of other endocrine cells types, producing **glucogan (α cells), somatostatin (δ cells)** and **pancreatic polypeptide (PP cells)** making up the remainder. In type 1 DM, the hyperglycemia results from **insufficient insulin secretion by β cells**.

AR تتكوّن **جزر لانغرهانس** السليمة من لُب نحو **80% منه خلايا β** (تصنع هرمون **الإنسولين** المنظّم للغلوكوز)، يحيط بها غلاف من أنواع صمّاوية أخرى تنتج **الغلوكاغون (خلايا α) والسوماتوستاتين (خلايا δ)** وعديد **الببتيد البنكرياسي (خلايا PP)**. وفي سكري النوع الأول ينتج ارتفاع السكر عن **قصور إفراز الإنسولين من خلايا β**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Causes الأسباب

1

EN **1. Genetic: DR3/DQ2 or DR4/DQ8 haplotypes** have strong link for the incidence of the disease, but other genetic associations (non HLA) are **CTLA-4** (cytotoxic lymphocyte associated protein 4) also found in many family that play a role in the onset of type 1 DM.

AR **1. الوراثية:** للأنماط الفردانية DR3/DQ2 أو DR4/DQ8 ارتباط قوي بحدوث المرض، ومن الارتباطات الوراثية الأخرى (غير HLA) CTLA-4 (البروتين 4 المرتبط باللمفاويات السامّة) الموجود في عائلات كثيرة ويؤدي دورًا في بدء المرض.

2

EN **2. Environmental factors:**

AR **2. العوامل البيئية:**

Seasonal variation in the incidence rate (**peaks in autumn and winter**).

تباين موسمي في معدّل الحدوث (**يبلغ ذروته في الخريف والشتاء**).

Infection with pathogens that have specific tropism toward the pancreatic tissue, **mumps and coxsakie viruses**. Similarities in the protein sequence of these viruses and certain **islet cell cytoplasmic (ICA), glutamic acid decarboxylase (GAD)** would initiate **molecular mimicry** mechanism in tolerance breakdown.

العدوى بممرضات ذات انجذاب خاص للنسيج البنكرياسي، **فيروسا النكاف والكوكساكي**. وتشابه تسلسل بروتينات هذه الفيروسات مع **مستضدات سيتوبلازم خلايا الجزر (ICA) وديكاربوكسيلاز حمض الغلوتاميك (GAD)** قد يطلق آلية **المحاكاة الجزيئية** في انهيار التحمّل.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Immunopathogenesis
الإمراضية المناعية

A virus infection in the pancreatic β islets cells leads to inflammation, damage and releasing β cells antigens.

تؤدي **عدوى فيروسية في خلايا β** إلى التهاب وتلف وإطلاق مستضدات خلايا β.

→

They recruit antigen presenting cells (dendritic cells) which capture the virus protein and auto antigens released from the damaged β cells to the local lymph node and present them to T cells.

تُستقطب **الخلايا العارضة للمستضد (التغصّنية)** التي تلتقط بروتين الفيروس والمستضدات الذاتية وتنقلها إلى **العقدة اللمفية المحلية** وتعرضها على **الخلايا التائية**.

→

T cells are activated to eradicate the virus. Inadvertently, T cells are activated against β cells and the slow process of β cells damage starts.

تُنشَّط الخلايا التائية لاستئصال الفيروس، لكنها **تُنشَّط عن غير قصد ضد خلايا β** فتبدأ عملية بطيئة لتلفها.

EN In type 1 DM insulin production is failed due to **destruction of β cells** in the islets of Langerhans **without any destruction in the other cells** (α or δ cells), which is mediated by **specific immune response**.

AR في سكري النوع الأول يفشل إنتاج الإنسولين بسبب **تدمير خلايا β** في جزر لانغرهانس **دون أي تدمير للخلايا الأخرى** (α أو δ)، ويتوسّطه **استجابة مناعية نوعية**.

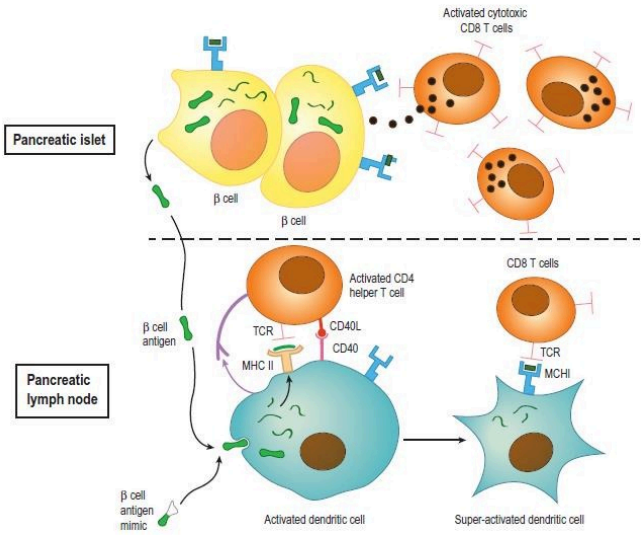


Figure 3. Immune mechanisms of β-cell destruction in type 1 diabetes

الشكل 3. الآليات المناعية لتدمير خلايا β في سكري النوع الأول

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Features of islet autoantigens in type 1 DM **سمات المستضدات الذاتية للجزر في سكري النوع الأول**

Autoantigen	Islet specific	Function	Autoantibody
Insulin	Yes, and β cells specific	Regulates glucose	Insulin autoantibody (IAA)
Glutamic acid decarboxylase	No, present in other islet cells and CNS	Catalyses synthesis of γ-amino butyric acid (GABA), a negative neurotransmitter, probably regulates insulin release	GAD autoantibody (GADA)
Islet tyrosine phosphatase	No, present in other islet cells and CNS	Unknown	Insulinoma-2 associated autoantibody (IA-2A)
Zinc transport 8	Yes, and β cells specific	Zinc transport	Zinc transport 8 autoantibody (ZNT8A)

Autoantigen	الترجمة
Insulin	**الإنسولين**: خاص بالجزر وبخلايا β — ينظّم الغلوكوز — ضد الإنسولين الذاتي (IAA)
Glutamic acid decarboxylase	**ديكاربوكسيلاز حمض الغلوتاميك**: غير خاص (في خلايا جزر أخرى والجهاز العصبي المركزي) — يحفّز تخليق GABA وهو ناقل عصبي مثبّط ينظّم على الأرجح إطلاق الإنسولين — GADA
Islet tyrosine phosphatase	**فوسفاتاز التيروسين للجزر**: غير خاص (في خلايا جزر أخرى والجهاز العصبي المركزي) — وظيفته مجهولة — IA-2A
Zinc transport 8	**ناقل الزنك 8**: خاص بالجزر وبخلايا β — نقل الزنك — ZNT8A

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Clinical features — pre- and subclinical stages — المظاهر السريرية — المراحل قبل السريرية وتحت السريرية

Stage 1: β-cell mass and function normal; genetically susceptible individuals exposed to an environmental stimulus triggering islets inflammation (insulitis); release of sequestered or altered self antigens explains the later development of islet autoantibodies.

المرحلة 1: كتلة خلايا β ووظيفتها طبيعيتان، يتعرّض المستعدّون وراثيًا لمحفّز بيئي يُطلق **التهاب الجزر (insulitis)**؛ وإطلاق المستضدات الذاتية المحتجزة أو المتغيّرة يفسّر ظهور الأضداد لاحقًا.

→

Stage 2: serological evidence of humoral and cell-mediated autoimmunity — ICA, GADA, IA-2A or IAA — without clinical metabolic signs; there can be a 50% decline in β cells mass without detectable abnormalities by any glucose tolerance testing.

المرحلة 2: دليل مصلي على مناعة ذاتية خلطية وخلوية — ICA وGADA وIA-2A أو IAA — دون علامات استقلابية سريرية، وقد تنخفض **كتلة خلايا β بنسبة 50%** دون شذوذ يكشفه أي اختبار تحمّل غلوكوز.

→

Stage 3: the earliest functional β-cell abnormalities, manifested by a decrease in the intravenous glucose tolerance test (IVGTT).

المرحلة 3: أولى الشذوذات الوظيفية لخلايا β، وتظهر بانخفاض **اختبار تحمّل الغلوكوز الوريدي (IVGTT)**.

→

Stage 4: intolerance to oral glucose challenges appears as indicated by oral glucose tolerance test (OGTT).

المرحلة 4: يظهر عدم تحمّل الغلوكوز الفموي كما يبيّنه **اختبار تحمّل الغلوكوز الفموي (OGTT)**.

→

Stage 5: after 1-2 years of glucose intolerance: polyuria, polydipsia, polyphagia with weight loss, impaired visual acuity, tingling or numbness in hands or feet; finally a true hyperglycemia allows a full diagnosis.

المرحلة 5: بعد 1–2 سنة من عدم التحمّل: **كثرة التبوّل والعطش والأكل** مع نقص الوزن وضعف حدّة البصر ووخز أو خدر اليدين والقدمين، وأخيرًا يتيح **ارتفاع السكر الحقيقي** التشخيص الكامل.

EN If diabetes is undiagnosed or untreated, failure to metabolize glucose will result in the **breakdown of fat**, leading to **ketonemia and ketoacidosis**, which may be accompanied by nausea and hyperventilation before life-threatening **ketoacidotic coma**

AR إذا لم يُشخَّص السكري أو يُعالَج فإن الفشل في استقلاب الغلوكوز يؤدي إلى **تحلّل الدهون** ثم **فرط الكيتونات في الدم والحماض الكيتوني**، وقد يرافقه الغثيان وفرط التهوية قبل **الغيبوبة الكيتونية الحماضية** المهدّدة للحياة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t